

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Természettudományi Kar

Győrfi Enikő

BŰNÖZÉSI GYAKORISÁG MODELLEZÉSE

Szakdolgozat
Matematika alapszak

Témavezető:
Maga Balázs



ELTE | TTK
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
2	A Sztochasztikus Folyamatok Elméleti Alapjai	3
2.1	Definíciók és alapfogalmak	3
2.2	Sztochasztikus folyamatok	4
2.3	Brown-mozgás	5
3	Sztochasztikus differenciálegyenletek	7
3.1	Bevezetés	7
3.2	Itô-integrál	8
3.3	Geometriai Brown-mozgás	12
4	A gépi tanulás elméleti hátttere	15
4.1	A gépi tanulás alapjai	15
4.2	Döntési fák	19
4.2.1	A döntési fák tanítása	20
4.3	Ensemble módszerek	21
4.3.1	Random Forest	21
4.4	Idősorok elemzése	22
5	Irodalomjegyzék	23

1 Bevezetés

2 A Sztochasztikus Folyamatok Elméleti Alapjai

2.1 Definíciók és alapfogalmak

Definíció 2.1.1

Egy valószínűségi tér $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ hármasa tartalmazza:

- Ω (**eseménytér**): a lehetséges kimenetek halmaza.
- $\mathcal{F}$ (**σ -algebra**): Ω részhalmazainak olyan rendszere, amely tartalmazza az $\emptyset$ üres halmazt; komplementerre zárt; és megszámlálható unióra zárt. Az $(\Omega, \mathcal{F})$ párost mérhető térnek nevezzük.
- P (**valószínűségi mérték**): egy $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amely kielégíti a $P(\emptyset) = 0$ és $P(\Omega) = 1$ feltételeket, és megszámlálható additivitással rendelkezik diszjunkt halmazok esetén.

Definíció 2.1.2

A függvények egy halmaza által generált σ -algebra a legkisebb σ -algebra, amelyre vonatkozóan ezen függvények mind mérhetőek.

Definíció 2.1.3

[1] Tegyük fel, hogy adott két valószínűségi mérték $\mathcal{P}$ és $\mathcal{Q}$ ugyanazon mérhető téren $(\Omega, \mathcal{F})$. Azt mondjuk, hogy a $\mathcal{Q}$ mérték abszolút folytonos a $\mathcal{P}$ -re nézve, ha létezik egy integrálható véletlen változó $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, melyre minden $A \in \mathcal{F}$ esetén

$$\mathcal{Q}(A) = \int_A f(\omega) d\mathcal{P}(\omega) \quad (1)$$

teljesül.

Ekkor f a $\mathcal{Q}$ mérték $\mathcal{P}$ -re vonatkozó sűrűségfüggvénye.

Megjegyzés. Ebben az esetben, ha $E^{\mathcal{P}}$ és $E^{\mathcal{Q}}$ a két mérték szerinti várható értékek, akkor minden $\mathcal{Q}$ szerint integrálható véletlen változóra X :

$$E^{\mathcal{Q}}[X] = \int_{\Omega} X d\mathcal{Q} = \int_{\Omega} X f d\mathcal{P} = E^{\mathcal{P}}[Xf]. \quad (2)$$

Definíció 2.1.4

[1] Legyen Ω egy nemüres halmaz. Legyen T egy rögzített pozitív szám, és tegyük fel, hogy minden $t \in [0, T]$ esetén adott egy $\mathcal{F}(t)$ σ -algebra. Tegyük fel továbbá, hogy ha $s \leq t$, akkor minden halmaz, amely eleme $\mathcal{F}(s)$ -nek, eleme $\mathcal{F}(t)$ -nek is. Ekkor a $0 \leq t \leq T$ paraméterű $\mathcal{F}(t)$ σ -algebrák gyűjteményét filtrációnak nevezzük.

Definíció 2.1.5

[1] Legyen X egy nem üres Ω mintatéren értelmezett valószínűségi változó. Legyen $\mathcal{G}$ az Ω részhalmazainak egy σ -algebrája. Ha a $\sigma(X)$ minden halmaza eleme $\mathcal{G}$ -nek is, akkor azt mondjuk, hogy X $\mathcal{G}$ -mérhető.

2.2 Sztochasztikus folyamatok

Definíció 2.2.1

[1] Legyen $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ egy valószínűségi tér és T egy rögzített pozitív szám. Ekkor az $X = (X_t)_{t \in [0, T]}$ családot sztochasztikus folyamatnak nevezzük, ha minden $t \in [0, T]$ esetén X_t egy valószínűségi változó.

Definíció 2.2.2

[1] Legyen $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ egy valószínűségi tér és $(\mathcal{F}(t))_{0 \leq t \leq T}$ filtráció. Legyen $X(t)$ egy valószínűségi változókból álló család, amelyet $t \in [0, T]$ paraméter indexel. Azt mondjuk, hogy ez egy adaptált sztochasztikus folyamat, ha minden t -re az $X(t)$ valószínűségi változó $\mathcal{F}(t)$ -mérhető.

Definíció 2.2.3

[1] Legyen $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ egy valószínűségi mező, legyen T egy rögzített pozitív szám, és legyen $(\mathcal{F}(t))_{0 \leq t \leq T}$ a $\mathcal{F}$ σ -algebráinak egy filtrációja. Tekintsünk egy adaptált sztochasztikus folyamatot $M(t)$ -t, $0 \leq t \leq T$.

- (i) Ha $E[M(t) | \mathcal{F}(s)] = M(s)$ minden $0 \leq s \leq t \leq T$ esetén, akkor a folyamat **martingálnak** nevezzük.
- (ii) Ha $E[M(t) | \mathcal{F}(s)] \geq M(s)$ minden $0 \leq s \leq t \leq T$ esetén, akkor a folyamat **szubmartingál**.
- (iii) Ha $E[M(t) | \mathcal{F}(s)] \leq M(s)$ minden $0 \leq s \leq t \leq T$ esetén, akkor a folyamat **supermartingál**.

Definíció 2.2.4

Egy sztochasztikus folyamat $X = (X_t)_{t \geq 0}$ Markov-folyamat, ha minden $0 \leq s < t$ és minden Borel-mérhető $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetén, ahol $E |f(X_t)| < \infty$, teljesül a következő feltétel:

$$E[f(X_t) \mid \mathcal{F}_s] = E[f(X_t) \mid X_s]. \quad (3)$$

Ahol $\mathcal{F}_s$ az X -folyamat s időpontig ismert információit tartalmazó σ -algebra.

Megjegyzés. Tehát a Markov-folyamat jövőbeli állapota csak a jelenlegi állapottól függ, és független a múltbeli állapotoktól. Ebből következik, hogy az együttes valószínűségi sűrűség feltételes formája felírható átmeneti sűrűségek szorzataként:

$$p(x_n, t_n \dots x_2, t_2 \mid x_1, t_1) = p(x_n, t_n \mid x_{n-1}, t_{n-1}) \dots p(x_2, t_2 \mid x_1, t_1). \quad (4)$$

Definíció 2.2.5

Egy folytonos Markov-folyamat időben homogén, ha az átmeneti sűrűsége csak az időbeli különbségektől függ:

$$p(x, t \mid y, s) = p(x, t - s \mid y, 0). \quad (5)$$

2.3 Brown-mozgás

Definíció 2.3.1

[2] Egy $B = (B_t)_{t \geq 0}$ sztochasztikus folyamatot Brown-mozgásnak (vagy Wiener-folyamatnak) nevezünk, ha az alábbi négy tulajdonságnak tesz eleget:

- A folyamat a $t = 0$ időpontban a nullából indul, 1 valószínűséggel, azaz $B_0 = 0$.
- A folyamat pályái, azaz a $t \mapsto B_t(\omega)$ leképezések minden egyes ω elemi eseményre, majdnem biztosan folytonosak.
- Bármely $0 \leq s_1 < t_1 \leq s_2 < t_2$ időpontosorozatra a $B_{t_1} - B_{s_1}$ és $B_{t_2} - B_{s_2}$ valószínűségi változók függetlenek egymástól.
- Bármely $s < t$ időpontpárra a $B_t - B_s$ növekmény normális eloszlású, 0 várható értékkel és $t - s$ szórásnégyzettel. Formálisan: $B_t - B_s \sim N(0, t - s)$.

Megjegyzés. A független növekmények tulajdonságából adódóan a Brown-mozgás egy Gauss–Markov-folyamat. Továbbá, mivel az átmeneti sűrűsége csak az időbeli különbségtől függ, egyben időben homogén Markov-folyamat is.

Definíció 2.3.2

[1] Legyen $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ egy valószínűségi mező, amelyen a $B(t)$, $t \geq 0$ Brown-mozgás definiálva van. A $B(t)$ -hez tartozó filtráció egy $\mathcal{F}(t)$ szigma-algebrákból álló család, amelyre a következő feltételek teljesülnek:

- Az információ halmozódik: $\mathcal{F}(s) \subset \mathcal{F}(u)$ minden $0 \leq s < u$ esetén, vagyis az idő előrehaladtával az elérhető információ mennyisége nem csökken.
- Adaptivitás: minden $t \geq 0$ esetén a $B(t)$ $\mathcal{F}(t)$ -mérhető.
- A jövőbeli növekmények függetlensége: minden $0 \leq s < u$ esetén a $B(u) - B(s)$ növekmény független $\mathcal{F}(s)$ -től.

Tétel 2.3.3

[1] Legyen $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ egy valószínűségi mező, amelyen a $B(t)$, $t \geq 0$ Brown-mozgás definiálva van. Ekkor a következő állítások teljesülnek:

- $B(t)$ martingál a fenti definícióban definiált filtrációval.

Bizonyítás. Elég azt bizonyítani, hogy a $B(t)$ folyamat martingál. Legyen $0 \leq s < t$ adott, és tekintsük a következő várható értéket:

$$E[B(t) \mid \mathcal{F}(s)] = E[B(t) - B(s) + B(s) \mid \mathcal{F}(s)]. \quad (6)$$

Mivel a Brown-mozgás növekményei függetlenek a múltbeli információtól, ezért

$$E[B(t) - B(s) \mid \mathcal{F}(s)] = E[B(t) - B(s)] = 0. \quad (7)$$

Ezenkívül, mivel $B(s)$ már ismert a $\mathcal{F}(s)$ -ben, ezért

$$E[B(s) \mid \mathcal{F}(s)] = B(s). \quad (8)$$

Ezeket az eredményeket összevonva kapjuk, hogy

$$E[B(t) \mid \mathcal{F}(s)] = 0 + B(s) = B(s). \quad (9)$$

Ez pontosan a martingál feltétel, így a $B(t)$ folyamat martingál. ■

3 Sztochasztikus differenciálegyenletek

3.1 Bevezetés

Egy közönséges differenciálegyenlet az alábbi formában írható fel:

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t)). \quad (10)$$

ahol $x(t)$ a vizsgált mennyiség időbeli változása, és $f(t, x(t))$ egy determinisztikus függvény, amely meghatározza a rendszer dinamikáját.

Integrál formában és $x(0) = x_0$ kezdeti értékkel ez az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s)) ds. \quad (11)$$

Egy SDE akkor jön létre, ha a differenciálegyenlet egy együtthatója determinisztikus paraméter helyett sztochasztikus paraméterré válik. Például tekintsük a következő KDE-t:

$$\frac{dx(t)}{dt} = a(t)x(t). \quad (12)$$

Amennyiben feltesszük, hogy $a(t)$ egy sztochasztikus folyamat, akkor az egyenlet sztochasztikus differenciálegyenletté alakul. Ekkor az $a(t)$ a következő formában írható fel:

$$a(t) = f(t) + h(t)\xi(t), \quad (13)$$

ahol $\xi(t)$ egy fehér zaj folyamat.

Ekkor az SDE a következőképpen néz ki:

$$\frac{dx(t)}{dt} = (f(t) + h(t)\xi(t))x(t) \quad (14)$$

Legyen $dB(t) = \xi(t) dt$, ahol $dB(t)$ a Brown-mozgás differenciálját jelöli, ekkor az SDE differenciál formában a következőképpen írható fel:

$$dx(t) = f(t)x(t) dt + h(t)x(t) dB(t). \quad (15)$$

Általánosabban egy Itô-típusú sztochasztikus differenciálegyenlet a következő formában írható fel:

$$dx(t, \omega) = f(t, x(t, \omega)) dt + g(t, x(t, \omega)) dB(t). \quad (16)$$

Egy általános, Itô-típusú SDE a következő szimbolikus formában írható fel:

$$dX(t) = \mu(t, X(t)) dt + \sigma(t, X(t)) dB(t). \quad (17)$$

Ez az egyenlet valójában egy integrálegyenlet rövidítése, és két fő részből áll:

- **Drift tag:** a folyamat változásának determinisztikus, előre jelezhető komponense egy infinitezimális dt időlépés alatt.
- **Diffúziós tag** $(\sigma(X_t, t) dB_t)$: ez a sztochasztikus, előre nem látható komponenst képviseli. A hatásának nagyságát a $\sigma(X_t, t)$ volatilitás- vagy diffúziós függvény skálázza, amely függhet a rendszer aktuális állapotától és az időtől is. Ez a tag visz véletlenszerűséget a rendszer leírásába.

3.2 Itô-integrál

Amikor a modellezett rendszerben véletlen hatások jelennek meg, a klasszikus integrál-fogalom már nem elegendő. Számos alkalmazási területen, például pénzügyi matematikában, fizikai rendszerek leírásában vagy biológiai folyamatok vizsgálatában, a modellek természetes módon vezetnek sztochasztikus folyamatokhoz. A Brown-mozgás pályái 1 valószínűséggel folytonosak, de sehol sem differenciálhatók, így nem rendelkeznek jól definiált deriváltakkal. Emiatt a hagyományos Riemann- vagy Lebesgue-integrál közvetlenül nem alkalmazható olyan kifejezésekre, mint például

$$\int_0^t X(s) dB(s). \quad (18)$$

Az ilyen típusú integrálok értelmezéséhez egy új integrálfogalom bevezetése szükséges. Az Itô-integrál lehetővé teszi, hogy Brown-mozgásra vonatkozóan értelmezzük a sztochasztikus integrálokat.

Az előbbi kifejezésben az integrál egyik összetevője egy $B(t)$, $t \geq 0$ Brown-mozgás, valamint az ehhez tartozó $\mathcal{F}(t)$, $t \geq 0$ filtráció. Az integrandus $X(t)$ egy adaptált sztochasztikus folyamat, amely azt jelenti, hogy minden $t \geq 0$ esetén $X(t)$ $\mathcal{F}(t)$ -mérhető. Az adaptáltság biztosítja, hogy $X(t)$ értéke csak a t időpontig ismert információtól függ.

Definíció 3.2.1

[1] Legyen a $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ egy partíciója a $[0, T]$ intervallumnak, és legyen $\Delta(t)$ konstans minden $t \in [t_i, t_{i+1})$ intervallumon. Ekkor $\Delta(t)$ -t elemi folyamatnak nevezzük.

Ez analóg a Lebesgue-integrál lépcsős függvényeivel, ahol a függvény értéke egy adott intervallumon állandó.

Definíció 3.2.2

[1] Egy elemi folyamat Itô-integrálja a következőképpen definiálható:

$$I(t) = \int_0^T \Delta(s) dB(s) = \sum_{j=0}^n \Delta(t_j)(B(t_j) - B(t_{j-1})) + \Delta(t_n)(B(T) - B(t_n)). \quad (19)$$

Tétel 3.2.3

[1] Legyen $\Delta(t)$ egy elemi folyamat, ekkor az Itô-izometria a következőképpen írható fel:

$$E \left[\left(\int_0^t \Delta(s) dB(s) \right)^2 \right] = E \left[\int_0^t \Delta^2(s) ds \right]. \quad (20)$$

Az elemi folyamatok integráljának felhasználásával az Itô-integrál kiterjeszthető általános adaptált sztochasztikus folyamatokra, amelyek kielégítik a megfelelő feltételeket:

- $X(t)$ adaptált a $\mathcal{F}(t)$ filtrációhoz.
- $X(t)$ kvadratikusán integrálható, azaz $\int_0^t E[X^2(s)] ds < \infty$ minden $t \geq 0$ esetén.

Az integrál definiálásához az $X(t)$ folyamatot elemi folyamatokkal közelítjük. Vesszük a $[0, T]$ intervallum egy partícióját: $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, és a $[t_j, t_{j+1}]$ intervallumon a közelítő $\Delta(t)$ elemi folyamat értékét az $X(t_j)$ értékére állítjuk. Így a felosztás finomításával az elemi folyamat egyre jobb közelítést ad az $X(t)$ folyamatnak. Választható tehát elemi folyamatok sorozata $\Delta_n(t)$ úgy, hogy a következő konvergencia teljesüljön, ha $n \rightarrow \infty$:

$$E \int_0^t |X(s) - \Delta_n(s)|^2 ds \rightarrow 0. \quad (21)$$

Ekkor az Itô-integrál a következőképpen definiálható:

$$\int_0^t X(s) dB(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t \Delta_n(s) dB(s), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (22)$$

Az integrál tulajdonságait a következő tétel foglalja össze:

Tétel 3.2.4

[1] Legyen T egy pozitív konstans, és legyen $X(t)$, $0 \leq t \leq T$ egy adaptált sztochasztikus folyamat, amely kielégíti a fentebb írt feltételeket. Ekkor az

$$I(t) = \int_0^t X(s) dB(s) \quad (23)$$

folyamat a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- **Folytonosság:** $I(t)$ pályái folytonosak.
- **Adaptáltság:** minden t -re az $I(t)$ folyamat $\mathcal{F}(t)$ -mérhető.
- **Linearitás:** ha $I(t) = \int_0^t X(s) dB(s)$ és $J(t) = \int_0^t Y(s) dB(s)$, akkor $I(t) + J(t) = \int_0^t (X(s) + Y(s)) dB(s)$. Továbbá minden c konstansra $I(t) = \int_0^t c X(s) dB(s)$.
- **Martingál tulajdonság:** az $I(t)$ folyamat martingál.
- **Itô-izometria:** $E[I^2(t)] = E\left[\int_0^t X^2(u) du\right]$.
- **Kvadratikus variáció:** $[I, I](t) = \int_0^t X^2(u) du$.

Eddig azt vizsgáltuk, hogyan lehet értelmezni egy Brown-mozgásra vonatkozó integrált, és milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez az integrál. Most vizsgáljuk meg, hogyan lehet értelmezni egy Brown-mozgás deriváltját. Tekintsük a következő kifejezést:

$$\frac{d}{dt} f(B(t)). \quad (24)$$

Ez a kifejezés nem értelmezhető a klasszikus analízisben használt láncszabály szerint, mivel a Brown-mozgás pályái sehol sem differenciálhatók. Ennek értelmezéséhez az Itô–Doeblin-formula alkalmazására van szükség, amely egy sztochasztikus változókra vonatkozó általánosított láncszabály.

Tétel 3.2.5

[1] Legyen $f(t, x)$ függvény, melynek parciális deriváltjai f_t , f_x és f_{xx} léteznek és folytonosak. Legyen továbbá $B(t)$ egy Brown-mozgás. Ekkor minden $T \geq 0$ esetén teljesül a következő egyenlőség:

$$\begin{aligned} f(T, B(T)) &= f(0, B(0)) + \int_0^T f_t(t, B(t)) dt \\ &+ \int_0^T f_x(t, B(t)) dB(t) + \frac{1}{2} \int_0^T f_{xx}(t, B(t)) dt. \end{aligned} \quad (25)$$

Ahhoz, hogy megértsük az Itô–Doeblin-formula jelentőségét, tekintsük a következő példát. Legyen $f(x) = \frac{1}{2}x^2$, ekkor f nem függ az időtől, így $f_t = 0$, és a parciális

deriváltakak $f_x = x$ és $f_{xx} = 1$. Legyen x_{j-1} és x_j két szomszédos pont egy partícióban, és tekintsük a Taylor-sor első két tagját:

$$f(x_j) - f(x_{j-1}) = f_x(x_{j-1})(x_j - x_{j-1}) + \frac{1}{2}f_{xx}(x_{j-1})(x_j - x_{j-1})^2. \quad (26)$$

Továbbá legyen $T > 0$ egy rögzített pozitív szám, és legyen a $[0, T]$ intervallum egy partíciója $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$. Az $f(B(t))$ folyamat változását 0 és T között a következőképpen írhatjuk fel:

$$\begin{aligned} f(B(T)) - f(B(0)) &= \sum_{j=1}^n f_x(B(t_{j-1}))(B(t_j) - B(t_{j-1})) + \\ &\quad \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n f_{xx}(B(t_{j-1}))(B(t_j) - B(t_{j-1}))^2. \end{aligned} \quad (27)$$

Ha ebbe behelyettesítjük a parciális deriváltakak értékét, akkor a következő egyenlőséget kapjuk:

$$\begin{aligned} f(B(T)) - f(B(0)) &= \sum_{j=1}^n B(t_{j-1})(B(t_j) - B(t_{j-1})) + \\ &\quad \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (B(t_j) - B(t_{j-1}))^2. \end{aligned} \quad (28)$$

A partíció finomításával, azaz ha $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$, akkor a következő konvergencia teljesül:

$$\sum_{j=1}^n B(t_{j-1})(B(t_j) - B(t_{j-1})) \rightarrow \int_0^T B(t) dB(t) \quad (29)$$

és

$$\sum_{j=1}^n (B(t_j) - B(t_{j-1}))^2 \rightarrow [B, B](T) = T. \quad (30)$$

Ezeket az eredményeket összevonva kapjuk, hogy

$$f(B(T)) - f(B(0)) = \int_0^T B(t) dB(t) + \frac{1}{2}T. \quad (31)$$

Ez pontosan az Itô–Doebelin-formula egy speciális esete, amelyben a függvény csak a Brown-mozgás értékétől függ, és nem függ az időtől.

3.3 Geometriai Brown-mozgás

A pénzügyi modellezésben és más területeken, ahol a vizsgált mennyiségek (például árak vagy populációk mérete) nem vehetnek fel negatív értéket, és a növekedésük arányos a jelenlegi méretükkel, a leggyakrabban használt modell a geometriai Brown-mozgás (GBM).

Definíció 3.3.1

[1] Legyen $B(t)$ Brown-mozgás. Az $S(t)$ folyamatot geometriai Brown-mozgásnak nevezzük, ha kielégíti a következő sztochasztikus differenciálegyenletet:

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dB(t), \quad (32)$$

ahol μ és σ konstansok.

A következő tétel megmutatja, hogy a geometriai Brown-mozgás explicit megoldással rendelkezik, amely egy exponenciális függvény formájában írható fel.

Tétel 3.3.2

[3] Legyen $S(t)$ egy geometriai Brown-mozgás, amely kielégíti a következő SDE-t:

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dB(t), \quad (33)$$

ahol μ és σ konstansok. Ekkor az $S(t)$ folyamat explicit megoldása a következőképpen írható fel:

$$S(t) = S(0) \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma B(t)\right). \quad (34)$$

Bizonyítás. Legyen $Y(t) = \Phi(t, S(t)) = \ln(S(t))$. A parciális deriváltak a következők:

$$\frac{\partial \Phi(t, S)}{\partial S} = \frac{1}{S}, \quad \frac{\partial^2 \Phi(t, S)}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \quad \frac{\partial \Phi(t, S)}{\partial t} = 0. \quad (35)$$

Ekkor az Itô–Doebelin-formula alkalmazásával kapjuk, hogy:

$$dY(t) = \left(\frac{\partial \Phi(t, S)}{\partial t} + \mu S(t) \frac{\partial \Phi(t, S)}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2(t) \frac{\partial^2 \Phi(t, S)}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S(t) \frac{\partial \Phi(t, S)}{\partial S} dB(t). \quad (36)$$

Ebbe a parciális deriváltak értékét behelyettesítve kapjuk, hogy

$$dY(t) = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) dt + \sigma dB(t). \quad (37)$$

Integrálva ezt az egyenletet 0 és t között kapjuk, hogy:

$$Y(t) = Y_0 + \int_0^t \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) ds + \int_0^t \sigma dB, \quad (38)$$

$$Y(t) = Y_0 + \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma B(t). \quad (39)$$

Visszahelyettesítve $Y(t) = \ln(S(t))$, kapjuk az $S(t)$ folyamat explicit megoldását:

$$\ln(S(t)) = \ln(S(0)) + \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma B(t), \quad (40)$$

$$S(t) = S(0) \exp \left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma B(t) \right). \quad (41)$$

■

Mivel $\ln S(t)$ normális eloszlású, ezért a geometriai Brown.mozgás eloszlásáról a következő állítás tehető:

Állítás 3.3.3

[3] A geometriai Brown-mozgás $S(t)$ minden $t > 0$ esetén lognormális eloszlású.

Állítás 3.3.4

[3] Legyen $S(t)$ egy geometriai Brown-mozgás, amely kielégíti a következő SDE-t:

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dB(t), \quad (42)$$

ahol μ és σ konstansok. Ekkor az $S(t)$ folyamat várható értéke a következőképpen írható fel:

$$E[S(t)] = S(0) \exp(\mu t). \quad (43)$$

Bizonyítás. Az $S(t)$ folyamat explicit megoldása a következőképpen írható fel:

$$S(t) = S(0) \exp \left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma B(t) \right). \quad (44)$$

Mivel $B(t)$ normális eloszlású, ezért $\sigma B(t)$ is normális eloszlású, 0 várható értékkel és $\sigma^2 t$ szórásnégyzettel. Ezért a következő egyenlőség teljesül:

$$E[\exp(\sigma B(t))] = \exp \left(\frac{1}{2}\sigma^2 t \right). \quad (45)$$

Ezt az eredményt felhasználva kapjuk, hogy

$$E[S(t)] = S(0) \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right) E[\exp(\sigma B(t))] = S(0) \exp(\mu t). \quad (46)$$

■

Állítás 3.3.5

[3] Legyen $S(t)$ egy geometriai Brown-mozgás, amely kielégíti a következő SDE-t:

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dB(t), \quad (47)$$

ahol μ és σ konstansok. Ekkor az $S(t)$ folyamat varianciája a következőképpen írható fel:

$$\text{Var}[S(t)] = S^2(0) \exp(2\mu t) (\exp(\sigma^2 t) - 1). \quad (48)$$

Bizonyítás. A második momentum kiszámításához felhasználjuk:

$$S^2(t) = S^2(0) \exp\left(2\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + 2\sigma B(t)\right). \quad (49)$$

Ekkor:

$$E[S^2(t)] = S^2(0) \exp\left(2\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right) E[\exp(2\sigma B(t))]. \quad (50)$$

Mivel $2\sigma B(t)$ normális eloszlású, 0 várható értékkel és $4\sigma^2 t$ szórásnégyzettel, ezért

$$E[\exp(2\sigma B(t))] = \exp(2\sigma^2 t). \quad (51)$$

Ezt felhasználva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} E[S^2(t)] &= S^2(0) \exp\left(2\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right) E[\exp(2\sigma B(t))] = \\ &= S^2(0) \exp(2\mu t + \sigma^2 t). \end{aligned} \quad (52)$$

A variancia definíciója szerint:

$$\begin{aligned} \text{Var}[S(t)] &= E[S^2(t)] - (E[S(t)])^2 = \\ &= S^2(0) \exp(2\mu t + \sigma^2 t) - (S(0) \exp(\mu t))^2 = \\ &= S^2(0) \exp(2\mu t) (\exp(\sigma^2 t) - 1). \end{aligned} \quad (53)$$

■

4 A gépi tanulás elméleti háttere

A gépi tanulás fontos szerepet játszik a tudomány, a gazdaság és a technológia számos területén. Például az orvostudományban a gépi tanulás segíthet a betegségek korai felismerésében és betegségekkel járó kockázatok azonosításában. A pénzügyi szektorban a gépi tanulás alkalmazható a kockázatkezelésben, a csalásfelderítésben és a kereskedési stratégiák optimalizálásában.

A gépi tanulás lehetővé teszi a nagy adathalmazok elemzését és a mintázatok felismerését ezért bűnügyi adatok elemzésére is használható, például a bűnözési mintázatok felismerésére és bűnügyi előrejelzések készítésére.

4.1 A gépi tanulás alapjai

A gépi tanulás algoritmusait három fő csoportba sorolhatjuk:

- Felügyelt tanulás: ahol a modell egy címkézett adathalmazon tanul, azaz minden bemeneti adathoz (X) tartozik egy kimeneti címke (y). A modell célja, egy olyan függvény megtanulása, amely képes egy új, ismeretlen bemeneti adat (X) alapján helyesen megjósolni a hozzá tartozó kimeneti címkét (y).
- Felügyelet nélküli tanulás: ahol a modell egy címkézetlen adathalmazon tanul, azaz csak bemeneti adatok (X) állnak rendelkezésre, de nincs hozzájuk tartozó kimeneti címke (y). A modell célja, hogy feltárja az adat szerkezetét, megtalálja a rejtett mintázatokat.
- Megerősítési tanulás: ahol a modell egy környezetben tanul, és a tanulási folyamat során visszajelzést kap a környezettől, amely alapján maximalizálni igyekszik egy célfüggvényt.

A szakdolgozat keretein belül elsősorban a felügyelt tanulás alapjaival foglalkozunk, különös tekintettel a regressziós problémákra, ahol a cél egy folytonos kimeneti érték előrejelzése.

A felügyelt tanulás esetén formálisan a következőképpen tekinthetünk az adatra:

$$D = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}. \quad (54)$$

ahol $x_i \in \mathbb{R}$ a bemeneti változókat tartalmazó vektor és $y_i \in \mathbb{R}$ a hozzá tartozó célváltozó értéke. A statisztikai tanulási modell általános alakja a következőképpen írható fel:

$$Y = f(X) + \varepsilon, \quad (55)$$

ahol f az ismeretlen függvény, amit becsülni szeretnénk, míg ε egy véletlen zaj, amely a modell hibáját reprezentálja és függelen a bemeneti változóktól. Továbbá feltételezzük, hogy $E[\varepsilon] = 0$.

Két fő kérdésre keresünk választ a gépi tanulás során:

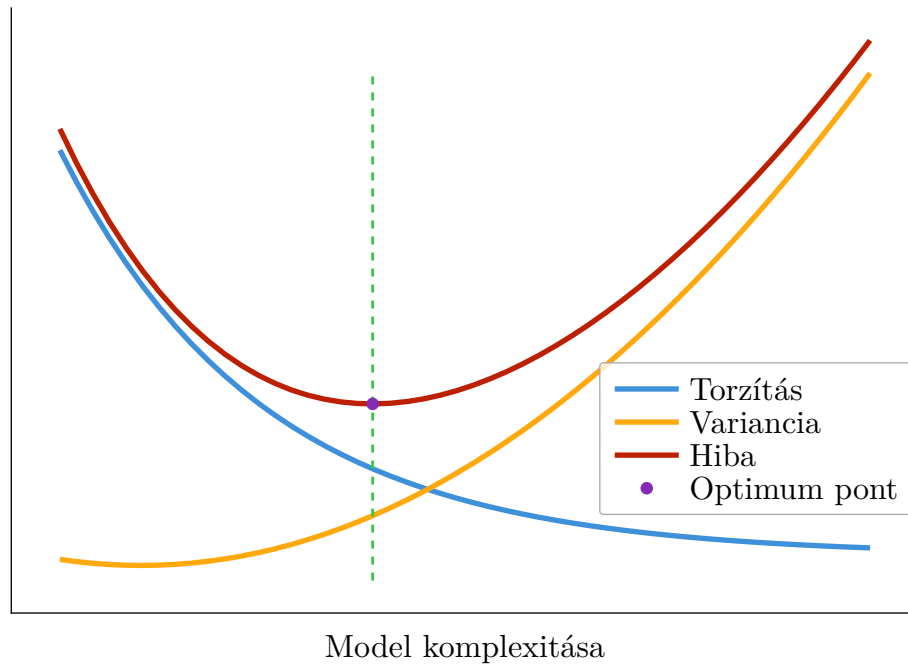
- Egy új bemeneti adat (x) esetén mennyi lesz a célváltozó (y) értéke?
Ez a predikciós kérdés. Ebben az esetben a függvény úgynevezett „fekete doboz” modellként működik, ahol nem a függvény pontos alakja a lényeg, hanem a predikciós teljesítménye. Az előrejelzés pontossága két hibatenyezőtől függ, egy csökkenthető hibától, amely a függvény becslésének pontosságából adódik, és egy nem csökkenthető hibától, amely egy felső korlátot szab az előrejelzés pontosságának.
- Hogyan befolyásolja a bemeneti változó (X) értéke a célváltozó (Y) értékét?
Ez a magyarázó kérdés. Vizsgálhatjuk, hogy a bemeneti változók közül melyik az néhány legfontosabb, amely a legnagyobb hatással van a célváltozó értékére. Ilyenkor a függvény pontos alakja is fontos, nem viselkedhet „fekete doboz” modellként.

A változóknak két fő típusát különböztetjük meg, lehetnek kvalitatív (minőségi) vagy kvantitatív (mennyiségi) változók. A kvalitatív változók kategóriákba, osztályokba sorolhatóak, például a nem, a szín vagy a márka. Ezzel szemben a kvantitatív változók számszerű értékeket vesznek fel, ilyen például a magasság, a súly vagy az ár. A célváltozó típusa alapján a gépi tanulási problémák lehetnek klasszifikációs vagy regressziós problémák. Klasszifikáció esetén a célváltozó kvalitatív, és a modell célja, hogy egy adott bemeneti adat alapján megállapítsa a hozzá tartozó kategóriát. Regresszió esetén a célváltozó kvantitatív, és a modell célja, hogy egy adott bemeneti adat alapján megjósolja a hozzá tartozó számértéket. A határvonal a klasszifikációs és regressziós módszerek között azonban nem mindig éles. A legkisebb négyzetek módszerét mennyiségi meghatározásra használjuk, a logisztikus regressziót pedig kvalitatív meghatározásra, de a KNN algoritmust, a döntési fákat mind a két probléma esetén használhatjuk.

Mindkét probléma esetén fontos vizsgálni a modell teljesítményét, hibáját. A várható hiba egy x_0 pontban a következőképpen írható fel:

$$E\left[\left(y_0 - \hat{f}(x_0)\right)^2\right] = \text{Var}\left[\hat{f}(x_0)\right] + \left(E\left[\hat{f}(x_0)\right] - f(x_0)\right)^2 + \text{Var}[\varepsilon]. \quad (56)$$

, ahol $\hat{f}(x_0)$ a modell által adott előrejelzés, $f(x_0)$ a valódi értéke, és ε a nem csökkenthető hiba. Tehát a várható hiba három összetevőből épül fel: a becslés varianciájából ($\text{Var}[\hat{f}(x_0)]$), a becslés torzításának négyzetéből ($\left(E[\hat{f}(x_0)] - f(x_0)\right)^2$) és a hibatag varianciájából ($\text{Var}[\varepsilon]$). Ahhoz, hogy a várható hiba értékét minimalizáljuk, olyan módszert kell választanunk, amely egyszerre biztosít alacsony varianciát és alacsony torzítást. A variancia azt mutatja meg, hogy a modell előrejelzése mennyire érzékeny a tanító adathalmaz változásaira. Általánosságban elmondható, hogy a komplexebb modellek nagyobb varianciával rendelkeznek. A torzítás pedig abból fakad, hogy a modell nem képes pontosan megragadni a valódi függvény alakját, ez akkor fordulhat elő ha egy bonyolult problémát egy egyszerűbb modellel közelítünk. Például ha a változók közötti kapcsolat erősen nemlineáris, de egy lineáris modellt használunk, akkor a modell torzított lesz. Általában a kevésbé komplex modellek nagyobb torzítással rendelkeznek. Tehát láthatjuk, hogy a modell komplexitásának növelése csökkenti a torzítást, de növeli a varianciát. Ez az úgynevezett torzítás-variancia kompromisszum.



1. Ábra: Torzítás-variancia kompromisszum illusztrációja

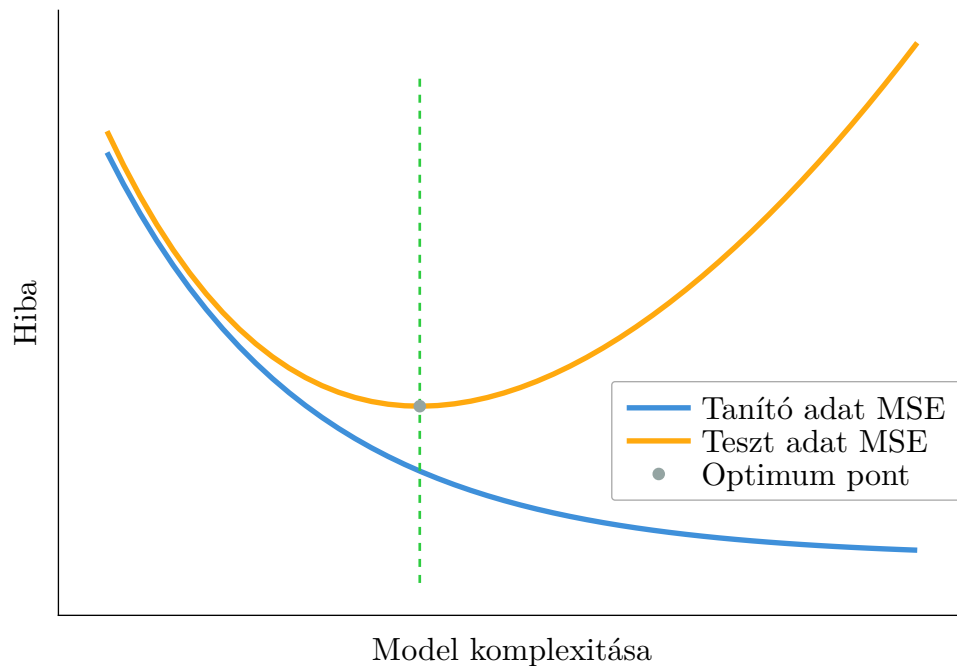
Az 1. Ábra alapján látható, hogy a modell komplexitásának növelésével a torzítás csökken, de a variancia nő. Az ábrán is látható, hogy kezdetben a modell komplexitásának növelésével a torzítás gyorsabban csökken, mint ahogy a variancia nő, így a teljes hiba csökken. Azonban egy bizonyos pont után a variancia növekedése gyorsabb lesz, mint a torzítás csökkenése, így a teljes hiba növekedni kezd. Az optimális pont ott van, ahol a teljes hiba minimális. Valós helyzetben, mivel a valódi függvény nem ismert, nem tudjuk explicit módon kiszámolni a torzítást és a varianciát, ezért gyakran keresztvalidációs módszereket alkalmazunk a modell teljesítményének értékelésére.

Ahhoz, hogy kiértékeljük egy modell teljesítményét, szükségünk van egy mérőszámra, amely megmutatja, hogy a modell mennyire jól teljesít a tanító adathalmazon vagy egy új, ismeretlen adathalmazon. A regressziós problémák esetén a leggyakrabban használt mérőszámok közé tartozik a négyzetes hiba (MSE):

$$\text{MSE} = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{f}(x_i))^2}{n} \quad (57)$$

ahol y_i a valódi érték, $\hat{f}(x_i)$ a modell által adott előrejelzés, és n a minta mérete. Minél kisebb az MSE értéke, annál jobb a modell teljesítménye. Ezt az értéket a tanító adatra tudjuk kiszámolni, de a modell választásánál az új, ismeretlen adatokon való teljesítmény a fontosabb. Mivel a tanító adaton való teljesítmény nem feltétlenül tükrözi az új adatokon való teljesítményt, nem választhatjuk a legkisebb MSE-vel rendelkező módszert. Sőt, ha a tanító adaton túl jól teljesít egy módszer, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a modell túltanult (overfitting), vagyis a modell nemcsak a valódi mintázatot tanulta meg, hanem a tanító adathalmaz zaját is, így az új adatokon való teljesítménye gyenge lesz.

Tehát ebben az esetben is fennáll a torzítás-variancia kompromisszum esetéhez hasonló összefüggés: a modell komplexitásának növelésével a tanító adaton az MSE monoton csökken, azonban a teszt adaton az MSE egy bizonyos pont után növekedni kezd, mivel a modell túltanul. (2. Ábra)



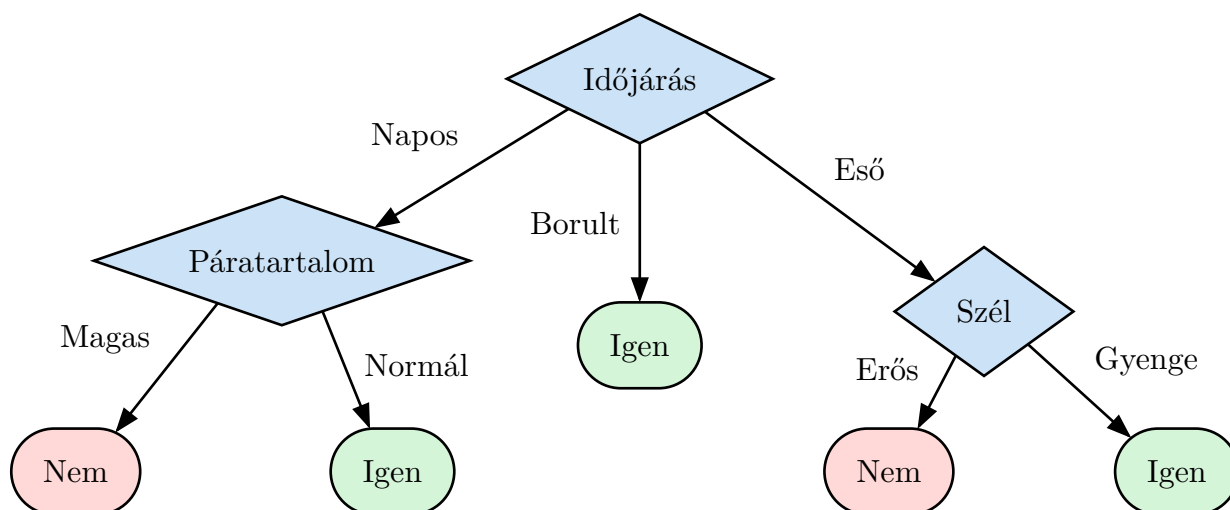
2. Ábra: Túllillesztés illusztrációja

A gyakorlatban a tanító adaton az MSE értékét meg tudjuk határozni, de a teszt adaton az MSE értékét nem, mivel a teszt adaton a valódi értékek nem ismertek. A minimumpont meghatározására a gyakorlatban az egyik legelterjedtebb módszer a keresztvalidáció, amely során a tanító adatot több részre osztjuk, és a modell teljesítményét ezekre a részekre értékeljük. Ez lehetővé teszi, hogy becslést kapjunk a modell új adatokon való teljesítményére, és segítséget nyújt a megfelelő modell komplexitásának kiválasztásában.

4.2 Döntési fák

A fa-alapú módszerek egy jelentős és széles körben használt osztálya a gépi tanulási algoritmusoknak. Ezek a módszerek könnyen értelmezhető modelleket hoznak létre, amelyek jól teljesítenek mind klasszifikációs, mind regressziós problémák esetén. Ezek a módszerek a bemeneti változók terét egyszerű, jellemzően téglalap alakú régiókra osztják fel, rétegzik azokat. Ha egy új megfigyelést szeretnénk osztályozni vagy a hozzá tartozó értéket előrejelezni, akkor a modell megvizsgálja, hogy a megfigyelés melyik régióba esik, és a régióba eső tanuló adatok között előforduló leggyakoribb osztályt vagy a régióba eső tanuló adatok átlagát használja a predikcióhoz. A modell struktúrája:

- Gyökércsomópont: A legfelső szint, ami a teljes adatot reprezentálja.
- Belső csomópontok: Egy-egy bemeneti változó (feature) alapján végzett döntést reprezentálnak, amelyek az adatot két vagy több részre osztják.
- Élek: A tesztek eredményét reprezentálják, amelyek a bemeneti változó értékétől függően vezetnek a következő csomóponthoz.
- Levélcsoomópontok: Az osztályokat vagy a regressziós értékeket reprezentálják, amelyek a modell végső döntését adják meg.



3. Ábra: Döntési fa példa

A 3. Ábra egy döntési fa példát mutata be: el kell dönteni, hogy egy adott napon játszunk-e a szabadban az időjárás alapján. A döntési fa struktúrája a következő:

- A gyökércsomópontban az időjárás szerepel, ez a döntési folyamat kiindulópontja. A modell a tanítás során ezt a változót találta a legfontosabbnak, ez bontja fel legjobban az adatokat.
- Élek: A lehetséges állapotokat jelölik.
- Belső csomópontok: Ha az „időjárás” értéke alapján nem tudunk dönteni, további változókat kell vizsgálnunk. Például, ha az időjárás „Napos”, akkor a következő változó, amit megvizsgálunk, a „Páratartalom”.
- Levélcsoomópontok: Ezek a végső döntéseket jelölik, például ha az időjárás „Napos” és a páratartalom „Magas”, akkor a modell azt javasolja, hogy ne játsszunk a szabadban („Nem”).

4.2.1 A döntési fák tanítása

A fák építése mind a klasszifikációs, mind a regressziós problémák esetében rekurzív módon történik. A fák építése „mohó” módon történik, felülről lefelé haladva választjuk ki a legjobb vágást, amely az adott pillanatban a legjobban szétválasztja az adatokat. A legjobb vágás kiválasztásához különböző mérőszámokat használunk, ezek a következők lehetnek:

- *Gini-index*: Klasszifikációs problémák esetén használjuk. Azt méri, hogy mekkora eséllyel osztályoznánk félre egy véletlenszerűen kiválasztott elemet, ha a részhalmaz eloszlása alapján osztályoznánk. Minél kisebb a Gini-index, annál tisztább a részhalmaz.

$$G(m) = \sum_{k=1}^K p_{mk}(1 - p_{mk}) = 1 - \sum_{k=1}^K p_{mk}^2, \quad (58)$$

ahol p_{mk} a k -edik osztályba tartozó elemek aránya a m -edik részhalmazban.

- *Entrópia*: Szintén klasszifikációs problémák esetén használjuk. Azt méri, hogy mekkora információt nyerünk egy adott vágással. Minél nagyobb az entrópia csökkenése, annál jobb a vágás.

$$H(m) = - \sum_{k=1}^K p_{mk} \log(p_{mk}), \quad (59)$$

ahol p_{mk} a k -edik osztályba tartozó elemek aránya a m -edik részhalmazban.

- *Négyzetes hiba*: Regressziós problémák esetén használjuk. Azt mérjük, hogy a vágás utáni részhalmazban mekkora az a tényleges válaszértékek és a részhalmaz átlaga közötti eltérések négyzetösszege. Minél kisebb ez az érték, annál jobb a vágás.

$$\text{MSE}(m) = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_m)^2, \quad (60)$$

ahol n_m a m -edik részhalmazban lévő elemek száma, y_i a tényleges válaszérték, és $\hat{y}_m$ a részhalmaz átlaga.

A döntési fák esetén ügyelni kell arra, hogy a fa ne nőjön túl mélyre, mert ez túlannuláshoz vezethet. Erre megoldás lehet a fa vágása (pruning). Kétfő vágási módszert alkalmaznak a gyakorlatban:

- *Előmetzés (prepruning)*: A fa építése során már a vágás kiválasztásánál figyelembe vesszük a vágás utáni részhalmazok méretét, és csak akkor hajtjuk végre a vágást, ha a részhalmazok mérete egy bizonyos küszöbérték fölött van.
- *Utólagos metzés (postpruning)*: Először egy teljes fát építünk, majd utólagosan, alulról felfelé haladva metszük vissza a fát.

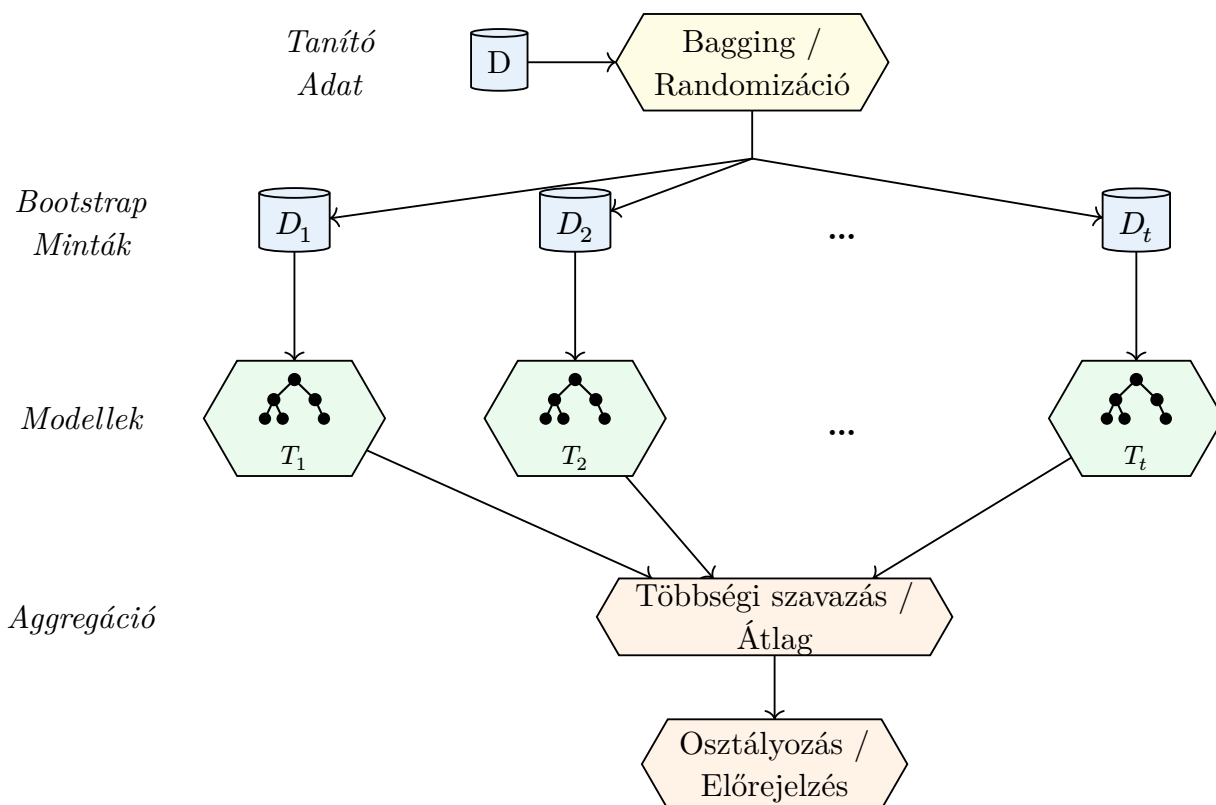
4.3 Ensemble módszerek

Az ensemble módszerek használata során több gyenge modellt kombinálunk egy erősebb modell létrehozásához. Két fő típusát különböztetjük meg:

- *Bagging*: A bagging során a tanító adatból bootstrap (visszatevéses mintavétellel) több új adathalmazt hozunk létre, majd mindegyiket tanítunk egy gyenge modellt (például egy metszés nélküli döntési fát). Majd egyesítjük a modellek előrejelzéseit, klasszifikáció esetén többségi szavazással, regresszió esetén pedig átlagolással. Mivel egy mély fának alacsony a torzítása, de magas a varianciája, ezért a bagging segítségével csökkenthetjük a varianciát anélkül, hogy a torzítást növelnénk.
- *Boosting*: Míg a bagging egymástól függetlenül, párhuzamosan épít fákat, addig a boosting során szekvenciálisan építjük a fákat. Minden új fa a korábbi fák információit használja fel és a a korábbi fák által helytelenül osztályozott vagy előrejelzett megfigyelésekre helyezi a hangsúlyt, azaz ezeket a megfigyeléseket nagyobb súllyal veszi figyelembe a tanítás során.

4.3.1 Random Forest

Ensemble módszer, amely a bagging elvén alapul és nagyszámú, egymástól független döntési fát épít. A módszer regressziós és klasszifikációs problémák esetén is használható. A Random Forest során minden egyes fa építésekor a változók egy véletlenszerű részhalmazát választjuk ki, és csak ezek közül választjuk ki a legjobb vágást. (4. Ábra)



4. Ábra: Random Forest módszer vázlatos ábrája

Minden fát a lehető legnagyobbra növesztünk, azaz metszés nélkül építjük. A bagging esetében előfordulhat, hogyha van egy nagyon erős változó, akkor a tanított fák közül sok ezt az erős változót fogja választani a legelső vágáshoz, így a fák hasonlóak lesznek egymáshoz, nem lesznek függetlenek, így a variancia csökkentése sem lesz olyan hatékony. A Random Forest esetében viszont csak csak egy véletlen m elemű részhalmazzal választunk a p változóból, így a vágások $\frac{p-m}{p}$ arányában a legerősebb változó nem lesz kiválasztva, így a fák nagyobb mértékben lesznek különbözőek és függetlenek, így a variancia csökkentése is hatékonyabb lesz. A modell hiperparaméterei közé tartozik a minimális csomópontok száma és a változókból kiválasztott részhalmaz mérete. Az m paraméter értékét gyakran a gyakorlatban $\sqrt{p}$ -re (klasszifikációs problémák esetén) vagy $\frac{p}{3}$ -ra (regressziós problémák esetén) állítják be, de ez a probléma jellegétől függően változhat. A minimális csomópontok számát klasszifikációs problémák esetén gyakran 1-re, regressziós problémák esetén pedig 5-re állítják be, de ez is a probléma jellegétől függően változhat. A Random Forest módszer nagy előnye, hogy nem érzékeny a fák számára, így általában a nagy számú fa építése nem vezet túltanuláshoz, ahogy egyre több fát adunk a modellhez, a hibaartás csökken, és egy bizonyos pont után stabilizálódik.

Random Forest esetén, mivel minden fa egy bootstrap mintán tanul, a tanító adathalmaz körülbelül egyharmada minden fa esetében kimarad a tanításból, ezeket a kimaradt pontokat nevezzük out-of-bag (OOB) pontoknak. Ezt felhasználva a modell teljesítményét is értékelhetjük, anélkül, hogy külön teszt adathalmazt kellene fenntartanunk. A hibabecsléshez minden egyes megfigyelés esetén kiszámoljuk a fák előrejelzését, amelyek nem tanultak az adott megfigyelésen (azaz azok a fák, amelyeknél az adott megfigyelés OOB pont), majd ezeket az előrejelzéseket átlagoljuk (regresszió esetén) vagy többségi szavazással egyesítjük (klasszifikáció esetén), és összehasonlítjuk a valódi értékekkel. A hagyományos döntési fákkal szemben a Random Forest kevésbé átlátható, de többféle mutatóval is értékelhetjük a változók fontosságát, például a csomópontok tisztaságának növekedése alapján, vagy az OOB hibabecslés alapján, amely megmutatja, hogy egy adott változó kizárása hogyan befolyásolja a modell teljesítményét.

4.4 Idősorok elemzése

5 Irodalomjegyzék

- [1] S. E. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer, 2004.
- [2] M. Pitera, „Stochastic Processes – Lecture Notes”. 2020.
- [3] F. Herzog, „Stochastic Differential Equations”. 2013.
- [4] B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. Springer, 2003.
- [5] T. Hastie, R. Tibshirani, és J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning*. Springer, 2009.
- [6] B. C. Csáji, „Data Mining and Machine Learning”. 2025.
- [7] G. James, D. Witten, T. Hastie, és R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning*, 2. kiad. Springer, 2021.